

FICHA ZOOLOGICA

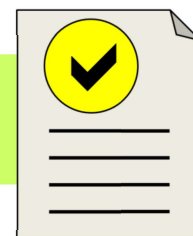


Foto: Raúl Maneyro

Physalaemus biligonigerus

Nombre científico

Physalaemus biligonigerus
(Cope, 1861)

Ubicación taxonómica

Amphibia, Anura, Leptodactylidae

Nombre común en español

Rana llorona

Nombre común en inglés

Weeping frog

Actualmente el género *Physalaemus* comprende un total de 50 especies. El nombre genérico *Physalaemus* deriva del griego *physao* (φυσάω), 'inflar', y *laimos* (λαιμός), 'garganta', en referencia al saco vocal conspicuo (Lavilla et al., 2022). El epíteto específico *biligonigerus* proviene del latín *bilis* ('ira') y el griego *goao* (γοάω, 'lamentar'), aludiendo a su vocalización característica que se asemeja a un llanto (Lavilla et al., 2022).

Esta especie se distribuye ampliamente en el centro-este de Sudamérica, con registros confirmados en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay (Fig. 1). Su rango altitudinal se extiende desde el nivel del mar hasta los 1400 m. Habita una gran variedad de ecosistemas, incluyendo bosques secos tropicales y subtropicales, matorrales, pastizales

templados, ambientes lacustres y palustres de agua dulce, así como áreas antropizadas como cultivos, plantaciones y zonas urbanas (Attademo et al., 2007; Santos-Pereira et al., 2018). Es una especie de hábitos fosoriales (Fig. 2A), que se protege de condiciones ambientales extremas excavando refugios en el suelo (Maneyro y Carreira, 2012).

Presenta glándulas cutáneas granulares especializadas, que incluyen glándulas serosas y agregados de grandes unidades granulares conocidas como glándulas inguinales, localizadas en las áreas dorsolaterales de la cintura pélvica (Fig. 2B) (Delfino et al., 1999). En esta especie se observa el comportamiento defensivo llamado deimático, que consiste en hinchar el cuerpo y arquear el dorso, con una exhibición notoria de las brillantes manchas oclares negras de las glándulas inguinales (Borteiro y Kolenc, 2007).

Los machos vocalizan flotando en el agua, muchas veces asociados a la vegetación acuática. La especie emite un solo tipo de llamado, compuesto de una nota única, armónica y de corta duración, con cerca de 0.546–0.640 segundos (Hepp y Pombal, 2020). El amplexo es axilar y la pareja construye un nido de espuma esférico (8–10 cm de diámetro) que flota en la superficie, protegiendo los huevos de la desecación (Fig. 2C) (Chuliver y Fabrezi, 2019).

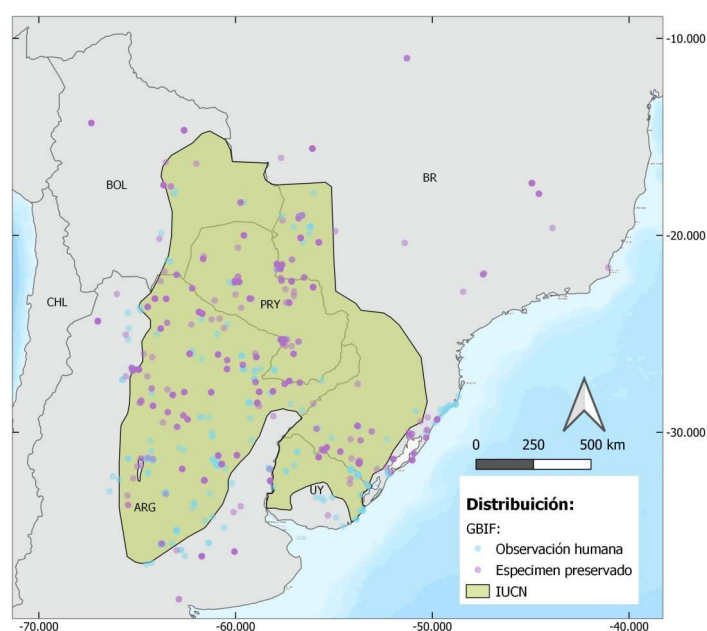


Fig. 1. Distribución geográfica de *Physalaemus biligonigerus* en América del Sur. Los puntos azules representan observaciones humanas registradas en GBIF (Global Biodiversity Information Facility), mientras que los puntos violetas indican especímenes preservados depositados en colecciones científicas. El polígono en verde corresponde al rango de distribución según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Los datos muestran la presencia de la especie en Argentina (ARG), Bolivia (BOL), Brasil (BR), Paraguay (PRY) y Uruguay (UY).

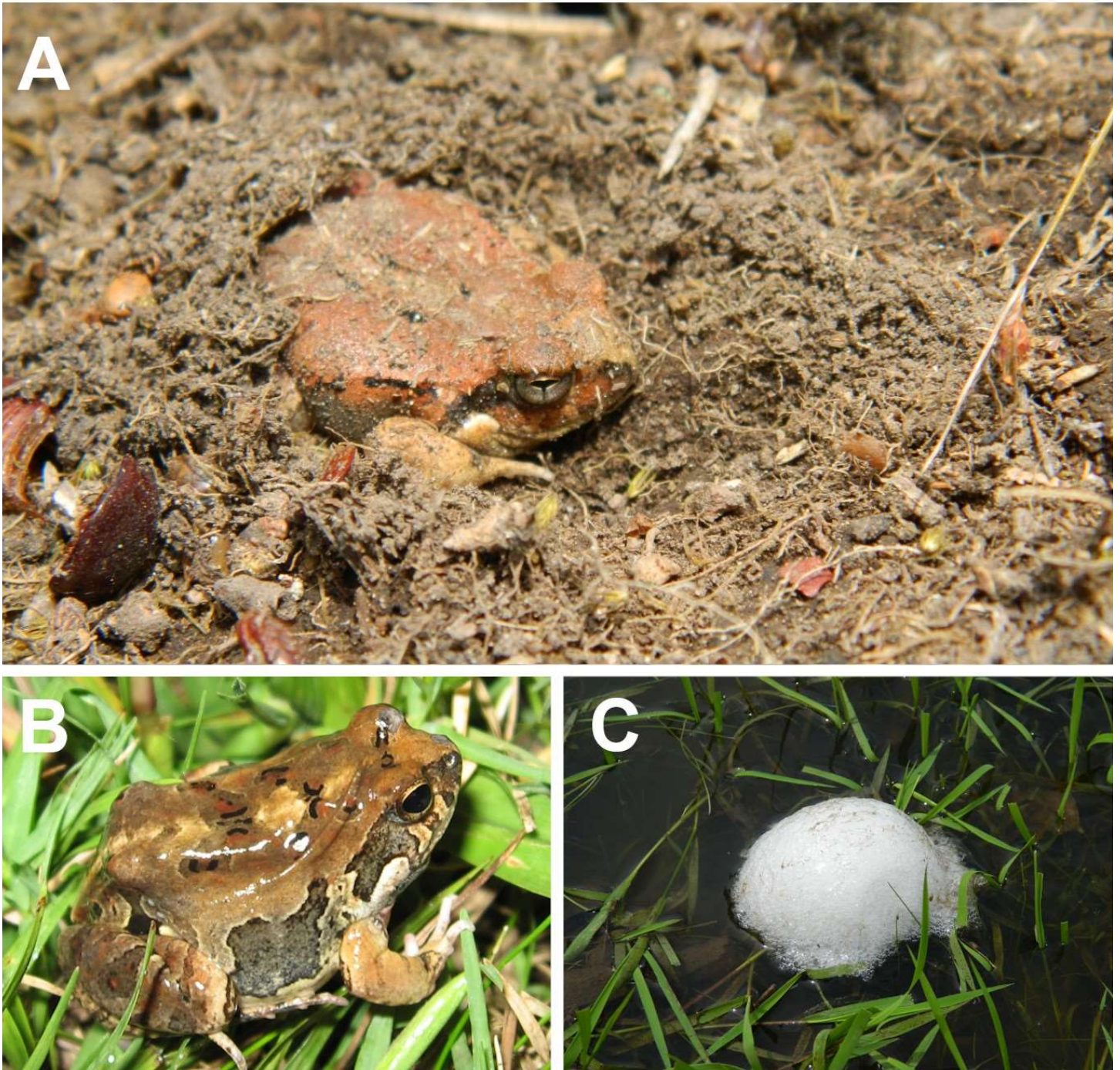


Fig. 2. *Physalaemus biligonigerus* (A) Comportamiento fosorial de la especie. (B) Ejemplar en vista lateral donde se distingue una de las manchas ocelares negras en las glándulas inguinales. (C) Nido de espuma en la superficie del agua. Fotos: Raúl Maneyro.

La fecundidad es variable geográficamente, oscilando entre 200-400 huevos por nido en Uruguay y 1000-1600 en poblaciones argentinas (Camargo et al., 2008; Zaracho et al., 2004). El desarrollo desde la eclosión hasta la metamorfosis es rápido, durando entre 20-24 días, y ha sido descrito en detalle mediante una tabla de desarrollo con 46 estadios morfológicos (Chuliver y Fabrezi, 2019).

En la fase larvaria es un renacuajo bentónico (o sea que vive en el fondo) con una morfología deprimida dorsoventralmente, y, visto dorsalmente, tiene forma ovalada. La coloración es marrón clara, lo que le permite camuflarse. Posee ojos grandes, colocados dorsalmente, y un único espiráculo, lateral y corto (Borteiro y Kolenc, 2007).

Los estudios demográficos, mediante esqueletocronología, revelan que no es una especie

longeva. En un pastizal natural, la mayoría de los adultos vive 1-2 años, con un máximo de 3 años (Martino y Sinsch, 2025). En contraste, en ambientes periurbanos más estables se registran individuos de hasta 4-5 años, sugiriendo una plasticidad en su estrategia de historia de vida hacia una mayor inversión por cría cuando las condiciones lo permiten (Nicolino et al., 2018).

Los adultos son insectívoros generalistas, normalmente con alto consumo de hormigas (Formicidae), las cuales dominan su dieta en frecuencia (Attademo et al., 2007; Oliveira et al., 2015). El alto consumo de formícidos, que poseen defensas químicas como el ácido fórmico, podría indicar la presencia de adaptaciones fisiológicas para su digestión (Oliveira et al., 2015). Dada la amplia disponibilidad de estos insectos, esta tendencia

trófica le permitiría desarrollar importantes poblaciones en algunos hábitats.

A nivel global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasifica como Preocupación Menor (LC), debido a su amplia distribución, tolerancia a hábitats modificados y población presumiblemente estable (Kwet et al., 2010). Si bien se adapta a ambientes modificados, las principales amenazas para la especie son la pérdida y degradación continua de su hábitat debido a la intensificación agrícola (principalmente por el avance de la frontera sojera), que altera la calidad del agua de los sitios reproductivos (por ejemplo, el hidroperíodo, pH, contaminación por agroquímicos). Esto resulta en una drástica reducción de la supervivencia larval, dando lugar a una dinámica demográfica que puede llevar al declive y extinción local de poblaciones en agroecosistemas, a pesar de mantener una alta fecundidad (Bionda et al., 2013; Martino y Sinsch, 2025). La conservación de charcas semipermanentes y ambientes naturales es, por tanto, crucial para su persistencia. Se desconoce la estructura genética de sus poblaciones, lo que representa un vacío de información importante para su conservación.

Referencias Bibliográficas

- Attademo, A. M., Peltzer, P., y Lajmanovich, R. C. (2007). Feeding habits of *Physalaemus biligonigerus* (Anura, Leptodactylidae) from soybean field of Córdoba Province, Argentina. *Journal of Herpetology*, 14, 1-6. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/114382>
- Bionda, C., Lajmanovich, R., Salas, N., Martino, A., y Di Tada, I. (2013). Demografía poblacional de *Rhinella arenarum* (Anura: Bufonidae) y *Physalaemus biligonigerus* (Anura: Leiuperidae) en agroecosistemas de la provincia de Córdoba, Argentina. *Revista de Biología Tropical*, 61(3). <https://doi.org/10.15517/rbt.v61i3.11966>
- Borteiro, C., y Kolenc, F. (2007). Redescription of the tadpoles of three species of frogs from Uruguay (Amphibia: Anura: Leiuperidae and Leptodactylidae), with notes on natural history. *Zootaxa*, 1638(1). <https://doi.org/10.11646/zootaxa.1638.1.1>
- Camargo, A., Sarroca, M., y Maneyro, R. (2008). Reproductive effort and the egg number vs. Size trade-off in *Physalaemus* frogs (Anura: Leiuperidae). *Acta Oecologica*, 34(2), 163–171. <https://doi.org/10.1016/j.actao.2008.05.003>
- Chuliver, M., y Fabrezi, M. (2019). A Developmental Staging Table for *Physalaemus biligonigerus* (Cope, 1861) (Anura: Leptodactylidae). *South American Journal of Herpetology*, 14(2), 150–161. <https://doi.org/10.2994/SAJH-D-18-00005.1>
- Delfino, G., Brizzi, R., Alvarez, B. B., y Gentili, M. (1999). Granular cutaneous glands in the frog *Physalaemus biligonigerus* (Anura, Leptodactylidae): Comparison between ordinary serous and ‘inguinal’ glands. *Tissue and Cell*, 31(6), 576–586. <https://doi.org/10.1054/tice.1999.0071>
- Frost, D. R. (2025). *Amphibian Species of the World: An Online Reference* (Versión 6.2) [Conjunto de datos]. <https://doi.org/doi.org/10.5531/db.vz.0001>
- Hepp, F., y Pombal, J. P. Jr. (2020). Review of bioacoustical traits in the genus *Physalaemus* Fitzinger, 1826 (Anura: Leptodactylidae: Leiuperinae). *Zootaxa*, 4725(1). <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4725.1.1>
- Kwet, A., Reichle, S., Aquino, L., Silvano, D., Lavilla, E., y di Tada, I. (2010). *Physalaemus biligonigerus*. IUCN Red List of Threatened Species. e.T57242A11607776. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-2.RLTS.T57242A11607776.en>
- Lavilla, E., Caramaschi, U., Langone, J., y Baêta, D. (2022). *Etymologies of Brazilian Amphibians*. 11, 7–290. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6787198>
- Maneyro, R., y Carreira, S. (2012). *Guía de anfibios del Uruguay*. Ediciones de la Fuga.
- Martino, A. L., y Sinsch, U. (2025). Demographic life-history traits and diet of *Physalaemus biligonigerus* (Anura: Leptodactylidae) in central Argentina. *Salamandra*, 61(2).
- Nicolino, A. M., Bionda, C. D. L., Salas, N. E., y Martino, A. L. (2018). Historias de vida y demografía de *Physalaemus biligonigerus* (Anura: Leptodactylidae) en una charca erriurbana del centro de Argentina. *Revista de Biología Tropical*, 66(2), 765. <https://doi.org/10.15517/rbt.v66i2.33407>
- Oliveira, M. de, Gottschalk, M. S., Loebmann, D., Santos, M. B. dos, Miranda, S., Rosa, C., y Tozetti, A. M. (2015). Diet composition and niche overlap in two sympatric species of *Physalaemus* (Anura, Leptodactylidae, Leiuperinae) in coastal subtemperate wetlands. *Herpetology Notes*, 8, 173–177. <https://www.biotaxa.org/hn/article/view/11435>
- Santos-Pereira, M., Pombal Jr., J. P., y Rocha, C. F. D. (2018). Anuran amphibians in state of Paraná, southern Brazil. *Biota Neotropica*, 18, e20170322. <https://doi.org/10.1590/1676-0611-BN-2017-0322>
- Zaracho, V. H., Céspedes, J. A., & Álvarez, B. B. (2004). Caracterización de las puestas de especies del género *Physalaemus* (Anura: Leptodactylidae) en Argentina. *Boletín de la Asociación Herpetológica Española*, 15, 100-104.

Autor

Fernanda de Avila

Filiación

Laboratorio de Herpetología, Facultad de Ciencias, UdelaR.

E-mail

fernandar.avila@gmail.com

Cómo citar esta ficha

de Avila, F. (2025). Ficha zoológica *Physalaemus biligonigerus* (Cope, 1861) (Amphibia, Anura, Leptodactylidae). *Noticias de la SZU*, 69, 30-32.